

---

LERNZIELBUCH

# Mathematik M7: neun noch offene Q2- Raumgeometrieziele

Kanonische Kapitelsicht

---

9 atomare Lernziele

5 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:c4c043209537de4549306f5856079ae45e743c5f67453f3b4f80a1db8701d013

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                  |             |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                | 9 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Bundeslandspezifische Ergänzungen</b>         | 9 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe II</b>                          | 9 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Lineare Algebra und analytische Geometrie</b> | 8 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Weitere fachliche Ziele</b>                   | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |

# Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Lernziel-ID baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

**Gerade g (Parameter t)**

$g: X=(1;1;1)+t*(1;0;1)$   
Einsetzen in E (x, y, z):  $\rightarrow (1+t)+1+(1+t) = 5$   
Vereinfachen:  $\rightarrow 3 + 2t = 5$   
Lösen nach t:  $\rightarrow 2t = 2 \rightarrow t = 1$   
Schnittpunkt  $S_g$ :  $\rightarrow S_g = (2;1;2)$

**Gerade h (Parameter s)**

$h: X=(0;2;0)+s*(2;0;1)$   
Einsetzen in E (x, y, z):  $\rightarrow 2s+2+s = 5$   
Vereinfachen:  $\rightarrow 2 + 3s = 5$   
Lösen nach s:  $\rightarrow 3s = 3 \rightarrow s = 1$   
Schnittpunkt  $S_h$ :  $\rightarrow S_h = (2;2;1)$

**Deutung:**  
Einsetzen der Parameterdarstellung in die Ebenengleichung führt zu einer linearen Gleichung für den Parameter.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen mithilfe von Parametergleichungen und Ebenengleichungen berechnen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

### Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)  
effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)  
fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#)  
d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#)  
ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#)  
ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#)  
36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb2

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)  
1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

# Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen

Lernziel-ID 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Fr dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Groe des Schnittwinkels zwischen zwei sich schneidenden geometrischen Objekten berechnen und das Ergebnis geometrisch deuten.

### Geltung

**BW, HE:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY:** Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt als Orthogonalittskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenenleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

### Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

# Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen (LK)

Lernziel-ID 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

## Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen

**Gerade g:**  $X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0)$

**Stützpunkt:**  $P=(0,0,1)$

**Richtungsvektor:**  $v=(1,1,0)$

**Normalenvektor:**  $n=(0,0,1)$

**Ebene E:**  $z=0$  (xy-Ebene)

**Gegeben:**  
 $E: z=0, n=(0,0,1)$   
 $g: X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0), v=(1,1,0), P=(0,0,1)$

**Schritt 1: Richtungsvektor & Normalenvektor prüfen**  
 $v \cdot n = (1,1,0) \cdot (0,0,1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$   
 $v \cdot n = 0$ . Richtungsvektor  $\perp$  Normalenvektor.  
 $g$  parallel zu  $E$  oder in  $E$ .

**Schritt 2: Stützpunkt prüfen**  
 $P$  in  $E$ ?  $P=(0,0,1)$   
In  $E: z=0$ . Prüfe  $z$ -Koordinate von  $P$ :  $z=1$ .  
 $1 \neq 0$ . Stützpunkt  $P$  liegt nicht in  $E$ .

**Ergebnis:**  $g$  ist echt parallel zu  $E$ ,  
nicht in der Ebene,  
kein Schnittpunkt.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen im Raum analysieren, rechnerisch begründen und die Ergebnisse geometrisch interpretieren.

### Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)

[effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1](#)

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene](#)

[berechnen 3def350a-c01c-51c3-be74-](#)

[b3de20ee53e1](#)

[Schnittwinkel über Richtungs- und](#)

[Normalenvektoren bestimmen 57b11e9a-4acf-](#)

[5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5](#)

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene](#)

[untersuchen 24174bba-a654-5f81-8de3-](#)

[ca5bd09d9b6f](#)

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und](#)

[anwenden fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-](#)

[9b002c8a4904](#)

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0](#)

# Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Lernziel-ID 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

**Fokus: Lage zweier Ebenen (E1, E2)**

### Ausgangslage & Normalen

**Ebene E1**  
 $x + y + z = 3$

**Ebene E2**  
 $x - y + z = 1$

Normalenvektor  
 $n1 = (1; 1; 1)$

Normalenvektor  
 $n2 = (1; -1; 1)$

Vielfache?

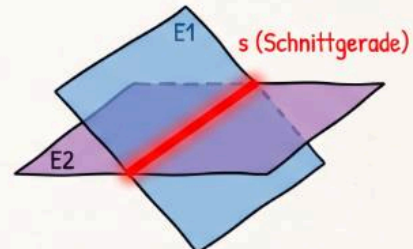
**NEIN!**  
 -> Sie schneiden sich!

### LGS systematisch lösen

- 1 E1 - E2:  
 $2y = 2 \rightarrow y = 1$
- 2 Einsetzen in E1:  
 $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
- 3 Parameter:  
 Setze  $z = t$
- 4 Lösungsmenge:  
 $x = 2 - t$   
 $y = 1$   
 $z = t$

### Schnittgerade & Deutung

Schnittgerade s:  
 $X = (2; 1; 0) + t \cdot (-1; 0; 1), t \in \mathbb{R}$



s (Schnittgerade)

Deutung: Unendlich viele gemeinsame Punkte bilden die Schnittgerade.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lagebeziehung zweier Ebenen untersuchen, dazu das zugehörige lineare Gleichungssystem systematisch lösen und die Lösungsmenge geometrisch interpretieren.

### Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e66a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen \(LK\)](#) fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-9ca68f29f2fc

# Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Lernziel-ID 5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dcaf1661

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

### Gerade – Ebene

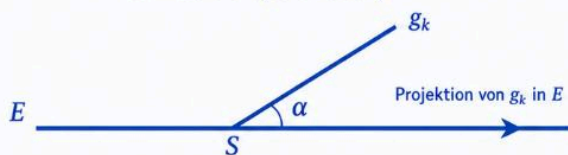
$$E: z=0$$

$$g_k: x = (0, 0, 1)^T + t \cdot (0, k, 1)^T$$

$$d_k = (0, k, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\sin \alpha = |d_k \cdot n_E| / (|d_k| \cdot |n_E|) = 1/\sqrt{k^2+1}$$

Schnittansicht (schematisch)



$$\alpha = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k=0 \Rightarrow g_0 \perp E$$

Schnittansicht für  $k=0$



### Ebene – Ebene

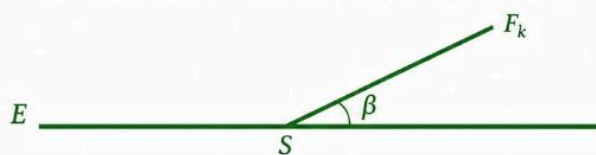
$$E: z=0$$

$$F_k: kx+z=1$$

$$n_F = (k, 0, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\cos \beta = |n_E \cdot n_F| / (|n_E| \cdot |n_F|) = 1/\sqrt{k^2+1}$$

Schnittansicht senkrecht zur Schnittgeraden (schematisch)



Die Linien sind die Schnittspuren der beiden räumlichen Ebenen.

$$\beta = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k=0 \Rightarrow F_0: z=1 \text{ parallel zu } E: z=0$$

Schnittansicht für  $k=0$



Parameter einsetzen → Winkel- oder Lagebedingung prüfen → passende  $k$ -Werte angeben

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in räumlichen Konfigurationen mit einem zusätzlichen Parameter Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene sowie zwischen zwei Ebenen untersuchen und Parameterwerte bestimmen, für die eine vorgegebene Winkel-, Orthogonalitäts-, Parallelitäts- oder Lagebedingung erfüllt ist.

#### Geltung

BW: Sek. II · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#)  
69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen](#) bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#)  
24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2fa8a3a90-747d-5ac1-b54e-facca26e9008

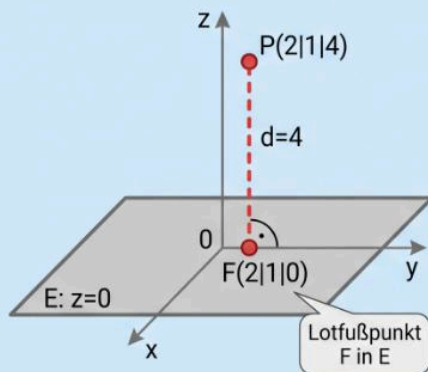
# Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)

Lernziel-ID c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

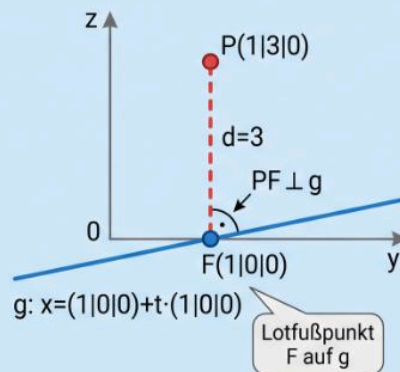
Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Lotfußpunktverfahren anwenden: Abstandsberechnung Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen

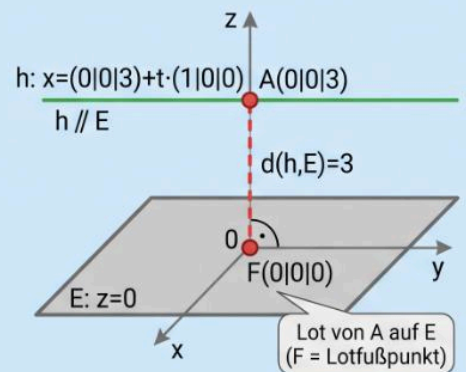
Punkt – Ebene ( $P \leftrightarrow E$ )



Punkt – Gerade ( $P \leftrightarrow g$ )



Gerade – Ebene ( $h \leftrightarrow E$ )



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lotfußpunktverfahren zur Bestimmung des kürzesten Abstands zwischen Punkt und Gerade, Punkt und Ebene, zwei parallelen oder windschiefen Geraden, einer Geraden und einer zu ihr parallelen Ebene sowie zwei parallelen Ebenen entwickeln, auswählen und anwenden.

#### Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**

S. 7

**Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**

S. 8

**Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**

S. 9

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen 3256476b-ec65-4938-9f5a-a8808fbcf207](#)

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen 599ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae](#)

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd9ad](#)

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008](#)

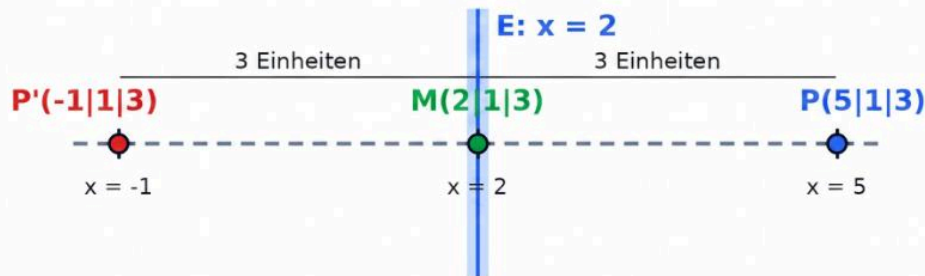
# Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln

Schnitt in x-Richtung:  $y = 1$  und  $z = 3$  bleiben gleich



| Punkt       | Spiegelbild             | Pruefung                |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| P(5 1 3)    | P'(-1 1 3)              | M(2 1 3) liegt auf E    |
| x-Abstand   | $5 - 2 = 3$             | $2 - (-1) = 3$          |
| Strecke PP' | parallel zur x-Richtung | senkrecht zu E: $x = 2$ |

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

#### Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)  
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 6

### Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)  
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

S. 8

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

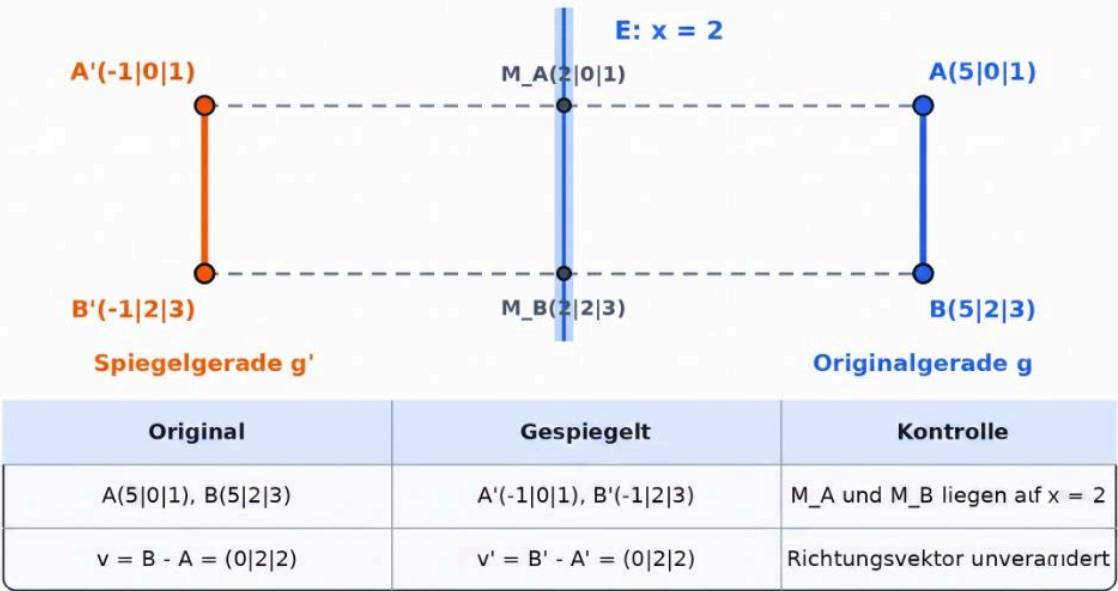
# Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Zwei Punkte der Geraden werden an E:  $x = 2$  gespiegelt



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Lot- bzw. Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

**Geltung**  
**BW, HE:** Sek. II · LK  
**BY:** Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

|                                                                                                                                     |      |                                                                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)</b><br>c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f | S. 6 | <b>Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)</b><br>fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7 | S. 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)</b><br>985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1 | S. 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs**  
[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

**Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs**  
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

# Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

## Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

| Originalpunkt in F | Bildpunkt in F' | Mittelpunkt-Kontrolle |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| A(5 0 0)           | A'(-1 0 0)      | $(5 + (-1)) / 2 = 2$  |
| B(5 2 0)           | B'(-1 2 0)      | $(5 + (-1)) / 2 = 2$  |
| C(5 0 3)           | C'(-1 0 3)      | $(5 + (-1)) / 2 = 2$  |

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

**Geltung**  
BW, HE: Sek. II · LK  
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)**  
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 6

**Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**  
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

S. 8

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

**Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs**  
[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

**Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs**  
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9088